CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux matrices qui commutent se trigonalisent ensemble

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$.

1. Montrer que A et B ont au moins un vecteur propre commun.
2. Montrer qu'il existe $R \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $R^{-1}AR$ et $R^{-1}BR$ soient toutes deux triangulaires supérieures.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 24 : deux endomorphismes complexes qui commutent ont un vecteur propre commun.

Ce qu'on te demande. Récurrence sur n : un vecteur propre commun comme premier vecteur de base, puis les blocs de taille $n-1$.

Corrigé

1. (a) Un vecteur propre commun

Soit a, b les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ associés à A, B ; ils commutent. Une valeur propre λ de a existe (sur $\mathbb{C}$) ; $E_\lambda(a)$ est stable par b (car $a \circ b = b \circ a$) ; l'endomorphisme induit par b sur $E_\lambda(a)$ a un vecteur propre x, qui est vecteur propre de a (car $x \in E_\lambda(a)$, $x \neq 0$) et de b.

2. (b) Récurrence : initialisation et premier vecteur

On montre par récurrence sur $n \geqslant 1$: $\mathcal{P}(n)$ « deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent sont trigonalisables par une même matrice de passage ».

Initialisation : en taille 1, toute matrice est triangulaire ; $R = (1)$ convient.

Hérédité : supposons $\mathcal{P}(n-1)$ (avec $n \geqslant 2$) et soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $AB = BA$. Par (a), il existe $e_1 \neq 0$ avec $Ae_1 = \lambda_1 e_1$ et $Be_1 = \mu_1 e_1$. On complète e_1 en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{C}^n$ et on note P la matrice de passage. La première colonne de chaque matrice est celle des coordonnées de l'image de e_1 :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \mu_1 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix},$$

$$A', B' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C}),$$

où L, L' sont des lignes de taille $n-1$.

3. (b) Les blocs A′ et B′ commutent

$P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ commutent (car $P^{-1}AP\,P^{-1}BP = P^{-1}ABP = P^{-1}BAP$). Calcul par blocs :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mu_1 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1\mu_1 & \lambda_1 L' + LB' \\ 0 & A'B' \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \mu_1 & L' \\ 0 & B' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1\lambda_1 & \mu_1 L + L'A' \\ 0 & B'A' \end{pmatrix}.$$

En identifiant les blocs en bas à droite : $A'B' = B'A'$.

4. (b) Utiliser l'hypothèse de récurrence

Par $\mathcal{P}(n-1)$, il existe $Q' \in GL_{n-1}(\mathbb{C})$ avec $Q'^{-1}A'Q'$ et $Q'^{-1}B'Q'$ triangulaires supérieures. On pose $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q' \end{pmatrix}$, d'inverse $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q'^{-1} \end{pmatrix}$. Par blocs :

$$Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q'^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q' \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & LQ' \\ 0 & Q'^{-1}A'Q' \end{pmatrix},$$

triangulaire supérieure (premier coefficient, puis zéros sous lui, puis un bloc triangulaire). De même pour B. Avec $R = PQ$:

$R^{-1}AR$ et $R^{-1}BR$ sont triangulaires supérieures : $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Le piège

Appliquer l'hypothèse de récurrence à A' et B' sans avoir vérifié qu'elles commutent : c'est le calcul par blocs qui le donne.

La méthode

Récurrence sur la taille : un vecteur propre en premier vecteur de base, une matrice triangulaire par blocs, puis $Q = \mathrm{diag}(1, Q')$.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.** Si F est stable par v, la restriction $v_F : F \to F$, $x \mapsto v(x)$, est un endomorphisme de F. Un vecteur propre de v_F est un vecteur propre de v. Sur $\mathbb{C}$, en dimension finie non nulle, tout endomorphisme a au moins une valeur propre.
- **Sous-espace stable.** F est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est-à-dire $u(x) \in F$ pour tout $x \in F$. Si u et v commutent, $\ker u$, $\mathrm{Im}\, u$ et les sous-espaces propres de u sont stables par v.
- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.